漳州市龙海区浮宫镇“3•28”非生产安全事故调查报告

发布时间：2023-05-24 15:41 来源：龙海区应急管理局

2023年3月28日凌晨1时30分许，龙海市浮南大道（二期）道路工程发生一起死亡事故，造成1人经送医后抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令八十八号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经漳州市龙海区人民政府批准，成立了龙海区浮宫镇“3•28”事故调查组。调查组组长由区安委办副主任兰宏伟担任，成员由区总工会、交通运输局、自然资源局、应急局、漳州市公安局龙海分局、浮宫镇等部门派员组成，并邀请区监察委派员参加。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）福建省智坤建设工程有限公司停工值班巡查情况

2023年3月23日至3月28日事发当天，龙海市浮南大道（二期）道路工程平岭隧道处于停工状态。

停工期间，施工单位福建省智坤建设工程有限公司（以下简称“智坤公司”）按照惯例每天安排人员进隧道对工程设施设备安全巡查，白天一班（8:00-20:00）安排1人巡查，晚上一班（20:00-8:00）安排两人巡查。3月27日20时至3月28日8时，智坤公司安排邓缘、李晨两名员工值班巡查。

3月28日凌晨1时30分许，邓缘、李晨两名员工在平岭隧道内正常值班巡查，隧道掌子面突然塌陷导致事故发生。

（二）事故隧道工程地质情况

事故地点位于龙海市浮南大道（二期）道路工程平岭隧道出口右洞掌子面K3+708m处，隧道埋深18m。

4月18日，该工程项目部组织建设单位、设计单位、监理单位参加，聘请厦门市公路局、厦门市政集团、厦门市政城市开发公司、中铁十七局、中铁十八局等五位高级工程师组成专家组进行事故现场勘察、事故塌陷原因论证分析并形成《专家组意见》。根据《专家组意见》对事故隧道工程地质情况分析：本次隧道地表塌陷体位于花岗岩区域，地表坡体分布孤（滚）石，球状风化不均，软弱夹层（砂土层）交替分布。平岭隧道出口右洞K3+708m处地表地形地貌处于沟谷底部，两侧落差较大，且汇水面积较大。根据地质钻孔资料分析，该处地层岩性为残积砂层粉质土-砂土状强风化花岗岩，其厚度大于20m。该岩性特性为遇水软化崩解，容易产生流泥、流沙现象。

（三）事故工地气象情况

根据龙海区气象局提供的《雨情通报》：从2023年3月23日至3月28日，事故工地所在浮宫镇辖区连续出现强降雨天气，累积降水达55.3毫米。特别是24日至25日雨量28.4毫米，达到大雨量级。

（四）事故塌陷塌方情况

事故塌陷地点在龙海市浮南大道（二期）道路工程平岭隧道出口右洞掌子面K3+708m处。

根据《专家组意见》事故塌陷塌方情况分析：事故隧道掌子面出现溜坍，位置位于掌子面拱部上方，塌腔环向约5米，纵向约4米，呈两端窄中间宽形状，溜坍方量约2200立方米，塌体主要为粉砂质土夹杂大量球状中风化孤石；经地表勘查发现地表出现塌陷，地表塌腔口直径约10米。周边塌陷宽度约25米，呈漏斗状。在施工单位对周边挖设截水沟及塌腔口搭设防水棚后。又受3月29日、3月30日连续降水影响，周边塌陷直径扩大至28米。

（五）事故死亡人员情况

本起事故共造成1人死亡。

死亡人员：邓缘，男，22岁，湖南省祁东县人。系智坤公司员工。

二、事故发生经过及救援情况

2023年3月23日至3月28日，龙海市浮南大道（二期）道路工程仍处于全面停工状态。停工期间，施工单位智坤公司按照惯例正常安排工地值班巡查。

3月27日20时至3月28日8时，智坤公司安排邓缘、李晨两名员工值班巡查。3月28日凌晨1时30分许，邓缘、李晨两名员工在平岭隧道内巡查。当时员工李晨在隧道台车前50米处巡查，员工邓缘在隧道内掌子面巡查，他们相距大约200米左右。突然间，李晨听到隧道内突然“砰”一声闷响。李晨以为出了什么事，立即往传出声音的方向查看，之后瞬间又传来一声“砰”闷响，李晨跑过去

查看，发现掌子面完全已塌陷，员工邓缘身子趴在地面已被砂土掩埋，只露出肩膀。事故发生后，李晨立即跑出隧道打电话向智坤公司施工现场负责人严剑峰报告。接报后智坤公司立即启动事故应急预案，召集项目部工人紧急赶到现场展开事故救援。

约10分钟左右，公司救援人员赶到事故现场。为避免出现二次伤害，救援人员用挖掘机不停地把压在邓缘身上的砂土挖走以减轻重量。由于隧道内场地空间受限，塌陷处不断流出砂土导致大量塌方（约2200立方米）。3月28日9时许，经过近9个小时奋力救援，邓缘被成功救出。邓缘被救出时已昏迷不能开口讲话。智坤公司紧急用皮卡车将伤者邓缘送医院抢救。10时许，邓缘被送到漳州市龙海区中医院抢救。10时25分许，邓缘经医院抢救无效死亡。

根据漳州市公安局龙海分局物证鉴定室《鉴定文书》（龙公鉴〔2023〕142号）法医鉴定：邓缘死亡原因符合生前口鼻腔异物堵塞、胸腹部受严重挤压致呼吸道堵塞、压迫胸腹部，引发窒息死亡。

三、事故原因分析

根据《专家组意见》对事故塌陷原因分析：在3月23日-3月28日连续集中降雨的外部影响下，大量地表雨水沿两侧斜坡汇集至沟谷底部后，下渗至土体内，造成土体内静止压力和动水压力增高，恰好隧道此前已开挖至此形成临空，虽然已封闭，但水流在封闭处形成一定的压力，并往临空面薄弱点处排泄、喷涌，形成流泥、流沙现象，诱发了隧道掌子面塌方，导致地表塌陷。在释放压力的同时，出现流泥、流沙较为突然，且不可预见，是导致本次隧道塌方、地表塌陷的主要原因。本次塌陷，是因工程地质不良、受强降雨不良天气影响导致的不可预见突发自然地质灾害。

四、事故性质认定

调查组经事故调查及现场勘验，结合龙海区气象局《雨情通报》资料综合分析，本次塌陷事故是一起在工程停工期间，因工程地质不良、受强降雨不良天气影响导致的不可预见突发自然地质灾害。因此，该事故不属于生产安全责任事故。

五、事故防范建议

（一）福建省智坤建设工程有限公司要认真吸取事件惨痛教训，举一反三。全面加强道路建设工程地质灾害预测预警，加强分析研判，强化避灾减灾措施，提高工程地质灾害避灾减灾能力，防范类似事故发生。

（二）交通运输部门作为道路工程建设行业主管部门，要加强道路工程地质灾害防灾减灾安全宣传，督促施工单位加强工程地质灾害预测预警，做好防灾减灾各项应对措施，提高工程地质灾害防灾减灾应对能力。

（三）浮宫镇人民政府按照属地管理原则，要加强辖区工程地质灾害防灾减灾安全宣传，协调配合交通运输部门督促工程建设单位加强加工程地质灾害防灾减灾治理，提高工程地质灾害防灾

减灾应对能力。

漳州市龙海区“3·28”事故调查组

2023年5月9日

扫一扫在手机打开当前页